

总体建模思路与技术路线

问题一：固定几何基础的
预热过程

常物性独立求解+有限体积法
+BDF

揭示短时径向温
湿响应规律

问题二：变物性动态湿热
耦合

状态反馈+顺序耦合+Picard

考虑状态依赖物
性反馈

问题三：全域达标临界
事件

事件定位+长期环境延拓
最湿区域决定烘干结束

由局部状态转向
全域达标判断

问题四：烘干下药材体
积收缩

材料坐标 $\xi = \frac{r}{R(t)}$ +移动边界
FVM+BDF

考虑半径收缩与
移动边界

引入物性变化

增加长期事件

补充 $R(t)$ 变化

数值验证

收敛·守恒检查

解析基准·制造解·网格/时

跨模型比较与稳定机理

热响应快于水分迁移·内部湿芯控制
结束·几何收缩影响

工程价值

全域最大含水率判据·监测内部湿
芯·温度风速调整